

6-7 已知信息代码为 1011000000000101; 试确定相应的 AMI 码及 HDB₃ 码, 并分别画出它们的波形图。

6-13 为了传送码元速率 $R_B = 10^3 \text{ Bd}$ 的数字基带信号, 试问系统采用图 P6-8 中所画的哪一种传输特性较好? 并简要说明其理由。

计算相应的最高传输速率、频带利用率; 分别分析 500Baud 时 (a) (b) 能否保证无 ISI 传输

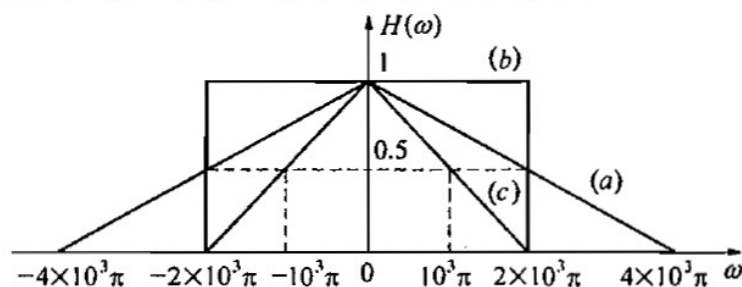


图 P6-8

7-7 设发送的绝对码序列为 011010, 采用 2DPSK 方式传输。已知码元传输速率为 1 200B, 载波频率为 1 800Hz。定义相位差 $\Delta\varphi$ 为后一码元起始相位和前一码元结束相位之差:

(1) 若 $\Delta\varphi = 0^\circ$ 代表“0”, $\Delta\varphi = 180^\circ$ 代表“1”, 试画出这时的 2DPSK 信号波形; 若信道衰减为 60dB, 求 2DPSK 的误码率

7-12 试比较 OOK 系统、2FSK 系统、2PSK 系统和 2DPSK 系统的抗噪声性能。

8-1 设发送数字序列为 $+1 -1 -1 -1 -1 -1 +1$, 试画出用其调制后的 MSK 信号相位变化图。若码元速率为 1000B, 载频为 3000Hz, 试画出此 MSK 信号的波形。

9-9 采用 13 折线 A 律编码, 设最小量化间隔为 1 个单位, 已知抽样脉冲值为 +635 单位:

(1) 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差;

(2) 写出对应于该 7 位码 (不包括极性码) 的均匀量化 11 位码 (采用自然二进制码)。

例

对 12 路最高频率为 3400Hz 的话音信号进行 TDM-PCM 传输, 采样频率为 8000Hz。采样合路后对每个采样值按照 256 级量化, 并编为自然二进制码, 码元波形是宽度为 T_b 的矩形脉冲, 且占空比为 1。计算 TDM-PCM 信号的第一零点带宽。